ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Colas

Implementación de Colas

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

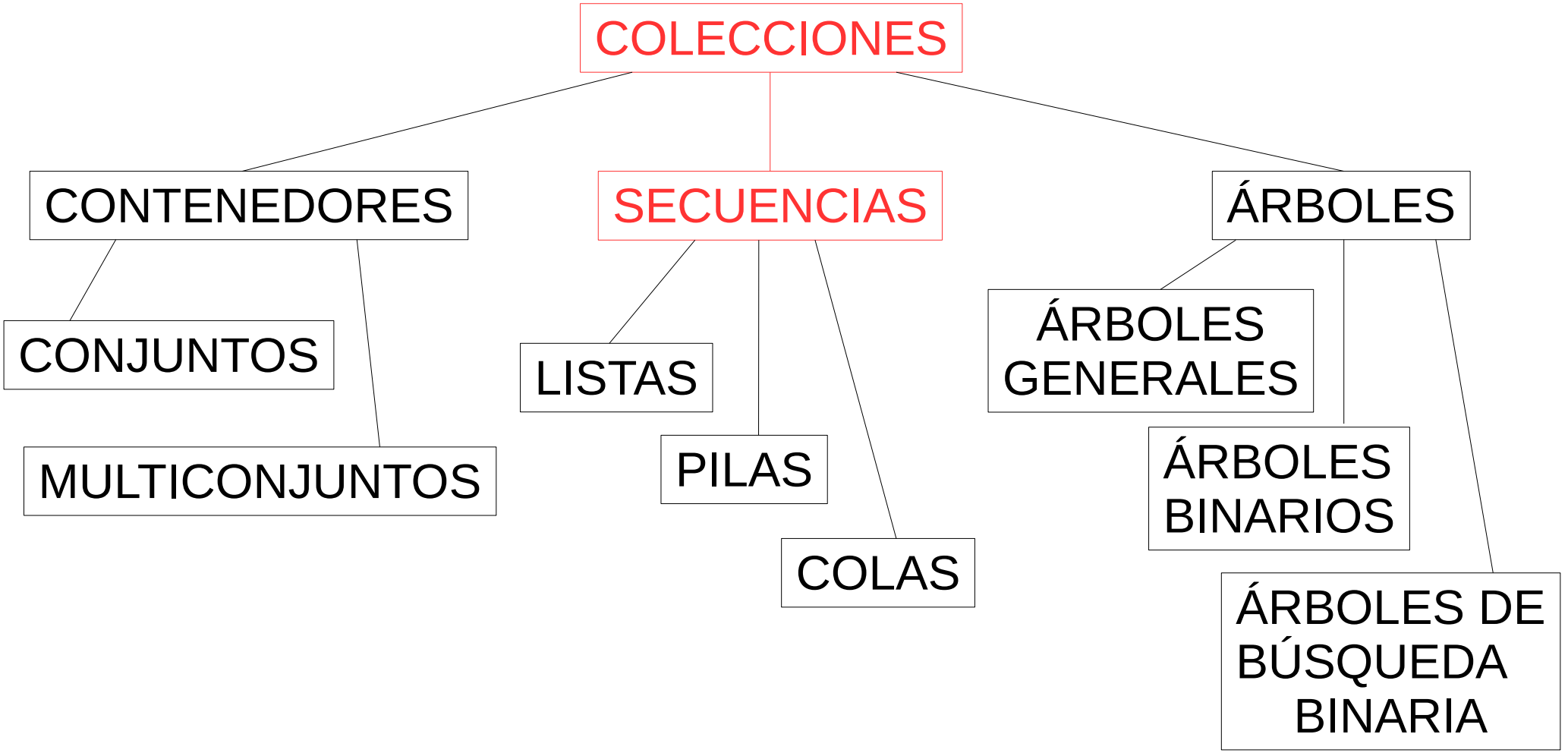
UNED
ETS de Ingeniería Informática

COLAS

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura

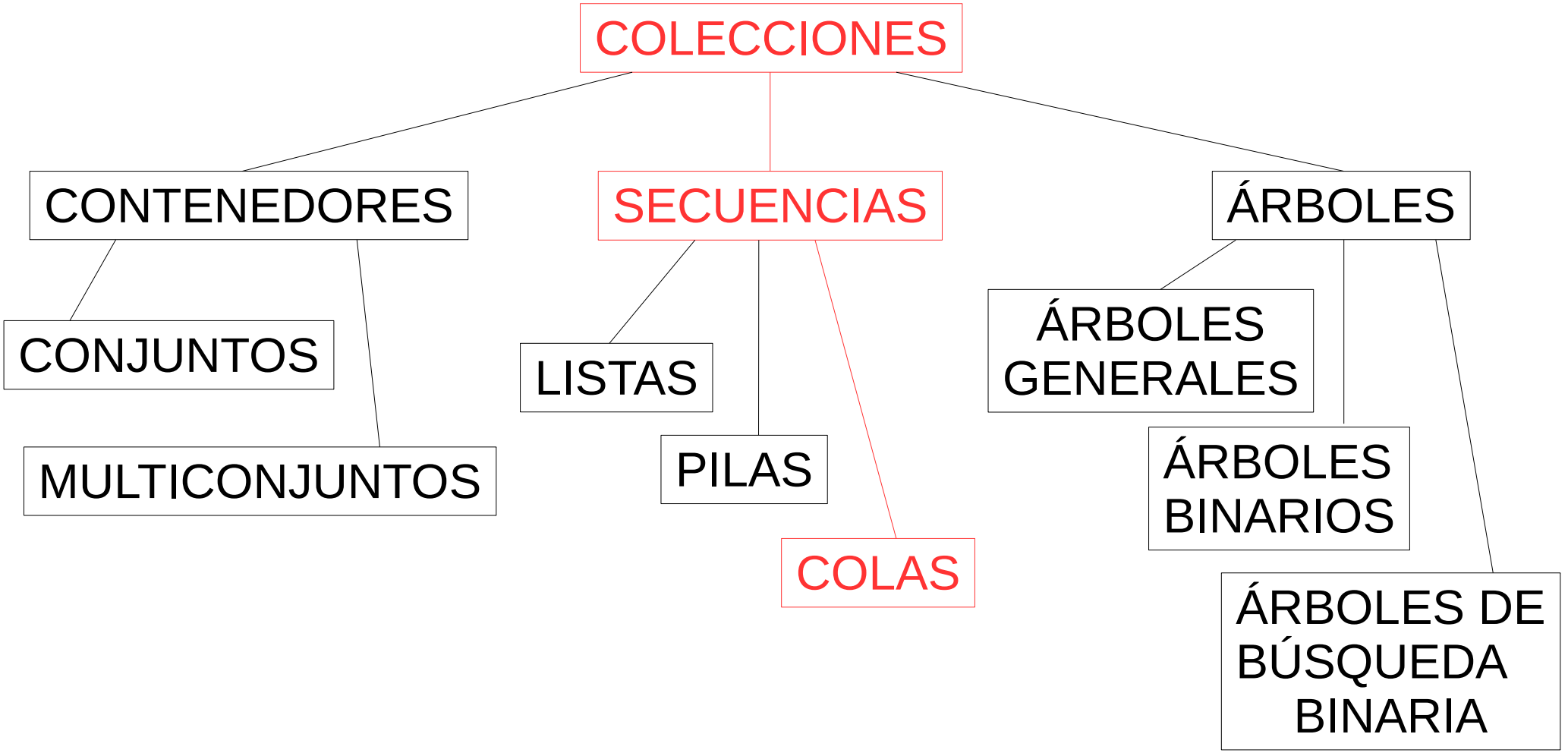


Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

ESTRUCTURAS DE DATOS
COLAS

- Acceso por dos puntos → inserción y borrado
- Se organizan directamente a su inserción
  - Política FIFO (First In First Out)
- No se puede modificar sus elementos accesibles
  - Copiar y destruir TODO el contenido
- Recorrido destructivo
- Operaciones:
  - Encolar, desencolar y consultar primero

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE COLAS: CONSTRUCTORES (1)

```
public class Queue<E> extends Sequence<E> implements QueueIF<E> {

  private NodeSequence lastNode;

  /* Constructor por defecto: crea una cola vacía */
  public Queue(){
    super();                /* Construimos la secuencia vacía */
    this.lastNode = null; /* No hay último nodo */
  }
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE COLAS: CONSTRUCTORES (2)

```
/* Constructor por copia: delega en el constructor por copia *
 * de la secuencia                                           */
public Queue(Queue<E> s) {
  super(s);  /* Copiamos la secuencia de la cola original */
  /* Recorremos la secuencia de la cola copia para encontrar */
  /* su último nodo                                          */
  if ( this.isEmpty() ) {
    this.lastNode = null;
  } else {
    NodeSequence node = this.getNode(this.size);
    this.lastNode = node;
  }
}
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE COLAS: ACCESO Y MODIFICACIÓN

```
/* Devuelve el primer elemento de la cola */
public E getFirst() { return this.firstNode.getValue(); }

/* Añade un nuevo elemento al final de la cola */
public void enqueue(E elem) {
  NodeSequence newNode = new NodeSequence(elem);
  if(isEmpty()){ this.firstNode = newNode; }
  else{ this.lastNode.setNext(newNode); }
  this.lastNode = newNode;
  this.size++;
}

/* Elimina el primer elemento de la cola */
public void dequeue() {
  this.firstNode = this.firstNode.getNext();
  this.size--;
  if(this.size == 0){ this.lastNode = null; }
}                                        ...
```

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE COLAS: OTROS MÉTODOS

```
  /* Vacía la cola */
  public void clear() {
    super.clear();          /* Vaciamos la secuencia */
    this.lastNode = null; /* No hay último nodo */
  }
}
```


UNED ETS de Ingeniería Informática

ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Colas

Implementación de Colas

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática